東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2020年7月23日	専攻	電気工学専攻	科目	(電磁気学) 電磁気学	受験番号	番

答えは解答用紙に記入せよ

1

大きさの異なる二つの導体球A，Bがあり，それぞれの半径をa,bとする（ただし，$a>b>0$）。二つの球は半径に比べてじゅうぶんに離れて真空中におかれている。はじめの状態として，二つの球には電荷は無かったものとする。いま，導体球Aに電荷Qを与え。次に二つの球を導線でつなぎ，じゅうぶんに時間がたった後，導線を取り去った。導線の体積は導体球に比べてじゅうぶんに小さく，電荷の蓄積は無視できるとする。真空の誘電率はε_0とし，円周率はπとする。以下の問に答えよ。

(1) 導体球Aの電荷Q_Aと導体球Bの電荷Q_Bを求めよ。

(2) 導体球Aの表面近くの電界の大きさE_Aと，導体球Bの表面近くの電界の大きさE_Bを求めよ。

(3) E_AとE_Bの大小関係を示せ。

2

真空中の直交座標系において，$x \leqq 0$の領域に置かれた導体の無限に広い平面が，$x=0$の位置に広がっている。いま，点$(a,0,0)$に点電荷qをおいた。なお，$a>0$である。導体は無限遠において接地されている。真空の誘電率はε_0とし，円周率はπとする。以下の問に答えよ。

(1) この導体の代わりに仮想的に電荷$-q$を点$(-a,0,0)$においた場合の，点$P(x,y,z)$(ただし$x>0$)における電位Vを求めよ。

(2) $x=0$の導体平面上の任意の点における電界の大きさEを求めよ。

(3) 点電荷qと導体平面に働く力の大きさFを求めよ。

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2020年7月23日	専攻	電気工学専攻	科目	【電磁気学】 電磁気学	受験番号	番

答えは解答用紙に記入せよ

3

図1に示すような発電機がある。x_1, x_2は，ある平面X上におかれた平行な補助線である。いま，この平面Xに垂直上向きに一様な磁束Bがある（磁束の大きさはB）。四角形cdefの形状をしたコイルは面積Sであり，短辺cdおよびefの長さはl_1，長辺deおよびcfの長さはl_2であり，図に示すように長辺deおよびcfの中心を軸に，自由に回転できる。この回転軸は平面X上にあり，補助線x_1, x_2とそれぞれ直交しており，軸周辺の形状のコイル面積への影響は無視できる。コイルは角速度ωで図に示す方向に回転しており，時刻tにおける平面Xとコイルのなす角ωtを図のようにとる。円周率はπとする。以下の問に答えよ。

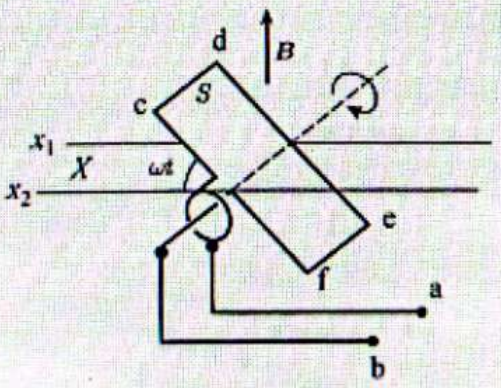


図1

(1) 時刻tにおいてコイルを貫く磁束の大きさ$\Phi(t)$を，B, S, l_1, l_2, ω, t, πのうち必要なものを用いて示せ。

(2) 時刻tにおいて出力端子a，b間に生じる起電力$V(t)$を，B, S, l_1, l_2, ω, t, πのうち必要なものを用いて示せ。

(3) 出力端子a，b間に抵抗値Rの電気抵抗をつないだ。コイルの回転を維持するのに必要な時刻tにおける仕事率$W(t)$を，B, S, l_1, l_2, ω, t, R, πのうち必要なものを用いて示せ。なお，コイルの回転において摩擦等によるエネルギーの損失は無視できるものとする。

(4) (3)においてコイルの回転を維持しているとき，短辺cdに働く力$F(t)$をB, S, l_1, l_2, ω, t, R, πのうち必要なものを用いて示せ。

(5) (3)のとき，コイルの回転を維持するのに必要な時刻tにおけるトルク$T(t)$の大きさをB, S, l_1, l_2, ω, t, R, πのうち必要なものを用いて示せ。

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2020年7月23日	専攻	電気工学専攻	科目	【電磁気学】 電磁気学	受験番号	番

答えは解答用紙に記入せよ

4

図2に示すように，真空中に半径 a の円板状の平行平板電極が距離 d の間隔で配置されている。電極間には電極と同一半径の円柱状で誘電率 ε，透磁率 μ の物質が挿入されている。電極間には電圧源が接続されており，図3に示すような電圧を印加した。すなわち，時刻 $t=0$ および t_3 において $V=0$ であり，$t=t_1$ のときに $V=V_0$ であり，$t=t_2$ になるまで V は一定であった。円周率は π とする。以下の問に答えよ。

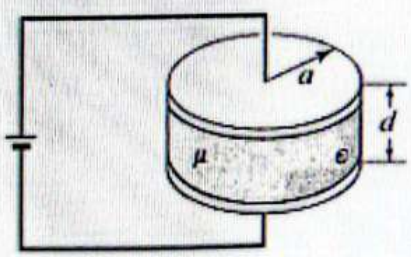


図2

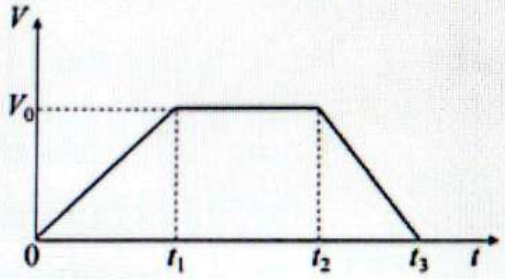


図3

(1) 時刻 t が，$0<t<t_1$ の時間帯における極板間の全変位電流を求めよ。

(2) 時刻 t が，$t_1<t<t_2$ の時間帯における極板間の全変位電流を求めよ。

(3) 時刻 t が，$t_2<t<t_3$ の時間帯における極板間の全変位電流を求めよ。

5

マクスウェルの方程式のうち，変位電流を含む式を微分形で書け。

(注意：式はベクトルで書くこと。ベクトル表記でない場合は減点する。)

また，この式が意味する電磁気学における法則名を書け。